

FC-08 · Wortgleichung, Massenerhaltung & Prüfungstraining

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 5 — Die chemische Reaktion, S. 58–65. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Nichts geht verloren

Bei einer Reaktion geht keine Masse verloren.

- Was vorher da war, ist nachher noch da.
- Es ist nur anders verbunden.

Merke: Masse vorher = Masse nachher.

Aufgabe 1

Magnesium und Sauerstoff reagieren im Massenverhältnis 3 : 2. Wie viel Sauerstoff wird für 6 g Magnesium gebraucht?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Calciumcarbonat (CaCO_3).

Aufgabe 3

Eine Probe von 250 g enthält 40 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 NH₃?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Wortgleichung, Massenerhaltung & Prüfungstraining“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

4 g 12 100 g/mol 150 g 98 g/mol 9 g 120 100 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $6 \text{ g} : 3 \cdot 2 = 4 \text{ g}$
2. $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ \% \%} = 2,5 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ \% \%} = 100 \text{ g}$
4. $3 \cdot 4 = 12 \text{ Atome}$